Premier Principe de la Thermodynamique

Quelques stratégies de résolution

- Préciser le système, et le modéliser (soit GP, soit phase cond.)
- Caractériser la transformation
- Utiliser les conditions d'étquilibre
  - thermique (temérature homogène)
  - mécanique (1ère LDN)
- utiliser la fonction d'état du système.
- utiliser les principes de thermo.

Transformation

- Une transformation est le passage d'un état d'équilibre (toute fonction d'état définie pour le système) à un autre.
- Hors état d'équilibre (thermique ou mécanique), on ne peut pas définir l'état du système.

Fonctions d'état

- Fonction d'état = dépend uniquement de l'état
- Variation = indépendante du chemin suivi réellement par la transformation
- Sur un cycle = 0
- Très utile pour simplifier les calculs

Gaz parfait

- Un gaz est d'autant plus parfait que sa pression tend vers zéro.
- Équation d'état : $PV = nRT$
- 1re loi de Joule : $\Delta U^{GP} = C_V \cdot \Delta T$
- $\Delta H^{GP} = C_P \cdot \Delta T$
- Relation de Mayer : $C_P - C_V = nR$
- Indice adiabatique : $\gamma = \dfrac{C_P}{C_V}$
- GP monoatomique : $C_V = \dfrac{3}{2}nR$, $C_P = \dfrac{5}{2}nR$
- GP diatomique : $\gamma = \dfrac{7}{5}$
- Adiabatique réversible (lois de Laplace) : $PV^\gamma = \text{cste}$

Phases condensées (l ou s)

- $\Delta U^{PC} = C \cdot \Delta T$
- $\Delta H^{PC} \approx \Delta U^{PC}, \quad W \approx 0$

Premier Principe

- $\Delta U = W + Q$
- Travail des forces de pression : $\delta W = -P_{\text{ext}}\, dV$
- Transformation réversible : $\delta W = -P\, dV$
- Isotherme GP : $W = -nRT \ln\left(\dfrac{V_f}{V_i}\right)$
- Isobare : $Q_P = \Delta H$
- Isochore : $Q_V = \Delta U$
- Adiabatique : $Q = 0 \Rightarrow \Delta U = W$
- Monobare : $W = -P_0\, \Delta V$

Calorimétrie

- Enceinte adiabatique : $\sum_i m_i c_i\, \Delta T_i = 0$
- Valeur en eau μ : $Q_{\text{calo}} = \mu\, c_{\text{eau}}\, \Delta T$

Premier Principe de la Thermodynamique

Sujet A. Colleur : M. De Viti, christophe.de-viti@ac-paris.fr

Exercice 1 : Vrai ou faux ?

Justifier chaque réponse et rectifier les affirmations fausses si possible.

Q1. L'énergie interne d'un gaz ne dépend que de la température.

Q2. Au cours d'une transformation monobare, le transfert thermique est égal à la variation d'enthalpie.

Q3. La température d'un corps pur augmente quand on lui fournit de la chaleur.

Q4. La température d'un système isolé reste constante.

Q5. Si un système fournit adiabatiquement du travail : (a) sa température ne varie pas ; (b) son énergie interne diminue.

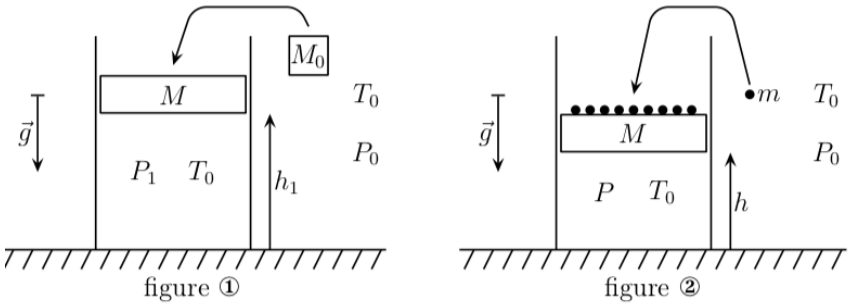
Q6. Un gaz parfait est comprimé de moitié, de manière adiabatique réversible ou isotherme. Le travail à fournir est : (a) plus grand si la compression est adiabatique ; (b) égal à la variation d'énergie interne dans les deux cas.

Exercice 2 : De la délicatesse

De l'air à T_0 est contenu dans un cylindre aux parois **diathermanes**, fermé par un piston diathermane de section S et de masse M, plongé dans l'atmosphère à P_0. À l'équilibre initial, le piston est à la hauteur h_1 : état initial (P_1, T_0, h_1).

On pose une masse M_0 sur le piston selon deux situations :

- **Figure 1 :** on pose M_0 en une seule fois (brusquement).
- **Figure 2 :** on ajoute progressivement de petites masses $m \ll M_0$ jusqu'à M_0.



Q1. Qualifier précisément la transformation dans chaque situation.

Q2. Déterminer l'état final (P_f, T_f, V_f) dans chaque cas. Les états finaux sont-ils identiques ?

Q3. Calculer le travail reçu par le gaz dans chaque situation. Comparer et interpréter.

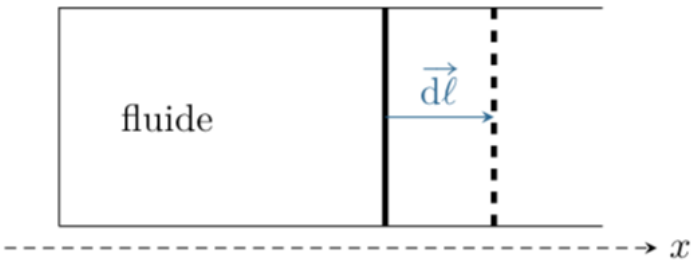
Pour accéder aux énoncés et aux corrections, veuillez scanner le qr-code ci-contre. En cas de remarques ou d'erreur détectée dans les sujets ou les corrections, contacter christophe.de-viti@ac-paris.fr

Premier Principe de la Thermodynamique

Sujet B. Colleur : M. De Viti, christophe.de-viti@ac-paris.fr

Exercice 1 : Travail des forces de pression

Un fluide est contenu dans une enceinte fermée par un piston de surface S, coulissant sans frottement le long d'un axe (Ox), le tout plongé dans une atmosphère à la pression P_{ext}.



Q1. Exprimer la force de pression $\overrightarrow{F_p}$ subie par le fluide et identifier son point d'application.

Q2. En déduire que le travail reçu par le fluide lors d'un déplacement infinitésimal $d\ell$ du piston s'écrit $\delta W_p = -P_{\text{ext}} \cdot dV$, où dV est la variation de volume.

Exercice 2 : Échauffement d'un gaz

Partie 1. n moles d'un gaz parfait (capacité thermique molaire C_V) sont placées dans une enceinte **indéformable** aux parois **diathermanes**. Variables d'état initiales : T_i, P_i, V_i. On place l'enceinte dans un milieu extérieur à T_0, P_0.

Q1. Qualifier précisément la transformation subie par le gaz.

Q2. Déterminer l'état final (T_f, P_f, V_f).

Q3. En déduire le transfert thermique reçu par le gaz. Commenter son signe selon le signe de $T_0 - T_i$.

Partie 2. Le même gaz, dans les mêmes conditions initiales, est enfermé dans une seringue aux parois **adiabatiques** plongée dans l'atmosphère (P_0, T_0). Un opérateur appuie brusquement avec une force F constante sur le piston de surface S.

Q4. Qualifier précisément la transformation subie par le gaz.

Q5. Déterminer l'état final (T_f, P_f, V_f).

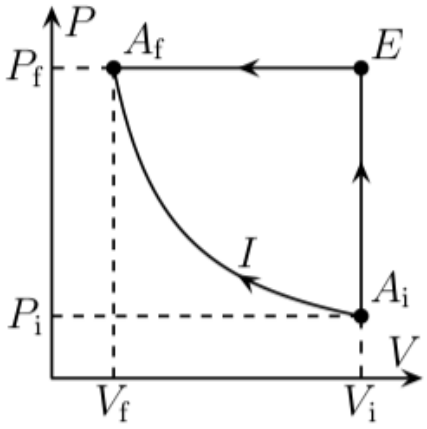
Pour accéder aux énoncés et aux corrections, veuillez scanner le qr-code ci-contre. En cas de remarques ou d'erreur détectée dans les sujets ou les corrections, contacter christophe.de-viti@ac-paris.fr

Premier Principe de la Thermodynamique

Sujet C. Colleur : M. De Viti, christophe.de-viti@ac-paris.fr

Exercice 1 : Compression d'un gaz parfait

On comprime une mole de dioxygène ($\gamma = 7/5$), assimilé à un gaz parfait, de l'état initial $T_i = 300$ K, $P_i = 1{,}00$ bar jusqu'à $T_f = T_i$ et $P_f = 5P_i$. Deux chemins sont possibles : une compression **isotherme** ($A_i \to A_f$), ou une **augmentation isochore de pression** suivie d'une **compression isobare** ($A_i \to E \to A_f$).



Q1. Reproduire le diagramme de Clapeyron et identifier les deux chemins.

Q2. Déterminer l'équation de la courbe isotherme entre A_i et A_f.

Q3. Sans calcul, justifier quel chemin nécessite le plus grand travail.

Q4. Calculer le travail reçu par le gaz pour chacun des deux chemins. Conclure.

Exercice 2 : Détentes contre le vide

Une enceinte rigide et diathermane de volume $2V_0$ est divisée en deux compartiments par une paroi mobile. L'un contient un gaz parfait (P_0, T_0, V_0), l'autre est sous vide. Le milieu extérieur est à (P_0, T_0).

- **Figure 6 :** on retire la paroi amovible.
- **Figure 7 :** même chose, mais l'une des parois de l'enceinte est mobile.

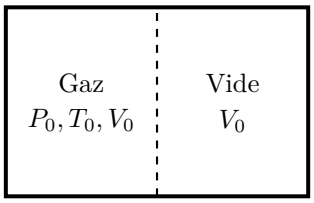


Figure 6

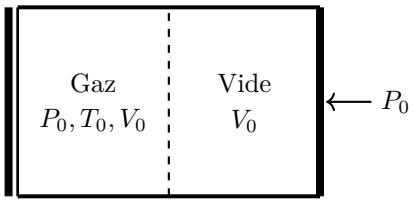


Figure 7

Q1. Pour chaque transformation, déerminer le travail et le transfert thermique reçu par le système {gaz+vide}.

Q2. Déterminer l'état final (P_f, T_f, V_f) dans chaque cas.

Q3. Calculer le travail échangé par le gaz avec le milieu extérieur dans chaque cas. Comparer et commenter.

Pour accéder aux énoncés et aux corrections, veuillez scanner le qr-code ci-contre. En cas de remarques ou d'erreur détectée dans les sujets ou les corrections, contacter christophe.de-viti@ac-paris.fr

Premier Principe de la Thermodynamique

Sujet D. Colleur : M. De Viti, christophe.de-viti@ac-paris.fr

Exercice 1 : Divers types de travaux

n moles d'un gaz parfait sont dans un cylindre **vertical** aux parois diathermanes, de section s, fermé par un piston diathermane de masse m. État initial : (T_0, P_0, V_0) en équilibre avec l'extérieur. L'opérateur maintient le piston puis le relâche **très progressivement** jusqu'au nouvel équilibre (P_1, V_1, T_1).

Q1. Faire un schéma en coupe de la situation à l'état final.

Q2. Qualifier précisément la transformation. Justifier.

Q3. Déterminer P_1 en fonction de P_0, m, g, s.

Q4. En déduire l'état final complet (P_1, V_1, T_1).

Q5. Calculer le travail W échangé par le gaz.

Exercice 2 : Équilibre mécanique et thermique

Un cylindre à parois thermiquement isolantes est séparé en deux compartiments par un piston initialement bloqué. Ce piston est faiblement conducteur de la chaleur, et sa capacité thermique est négligeable. Dans l'état initial, le compartiment de gauche contient n_1 moles d'un gaz parfait dans les conditions P_1, T_1, V_1, et le compartiment de droite n_2 moles dans les conditions P_2, T_2, V_2.

On note C_V la capacité thermique molaire du gaz parfait à volume constant. Les transformations sont supposées réversibles. On note avec une prime $'$ les grandeurs à l'état final.

Q1. On libère le piston : l'équilibre mécanique s'établit rapidement, sans que l'équilibre thermique ait le temps de s'établir. Calculer la pression P' à l'équilibre mécanique.

Q2. Montrer qu'ensuite l'équilibre thermique s'établit à pression constante. Calculer la température T' d'équilibre thermique.

Q3. Si désormais le piston reste bloqué, déterminer les températures et pressions finales dans chaque compartiment.

Pour accéder aux énoncés et aux corrections, veuillez scanner le qr-code ci-contre. En cas de remarques ou d'erreur détectée dans les sujets ou les corrections, contacter christophe.de-viti@ac-paris.fr

Autres exercices

Exercice 3 : Mesure de la capacité thermique massique du fer

Dans un calorimètre adiabatique de valeur en eau μ, on place une masse d'eau m_{eau} à la température T_{eau}. Après équilibre, on y ajoute un bloc de fer de masse m_{fer} à $T_{\text{fer}} > T_{\text{eau}}$. L'ensemble atteint l'équilibre à $T_{\text{éq}}$.

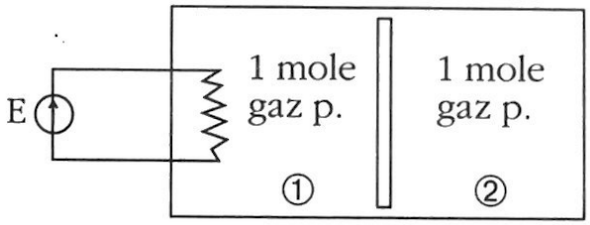
Q1. Identifier le système et justifier que le travail échangé est nul.

Q2. Appliquer le premier principe pour exprimer c_{fer} en fonction des données.

Q3. Discuter l'influence de la valeur en eau μ sur la précision de la mesure.

Exercice 4 : Chauffage d'un gaz

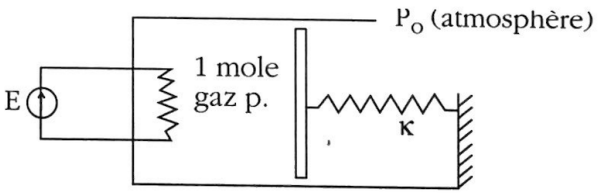
Partie 1. Un réservoir à parois adiabatiques est séparé en deux compartiments par un piston adiabatique et mobile sans frottement. Initialement, chaque compartiment contient une mole du même gaz parfait ($\gamma = 1{,}40$, $R = 8{,}31$ J.mol^{-1}.K^{-1}) à $P_0 = 10^5$ Pa et $T_0 = 290$ K. On chauffe progressivement le gaz du compartiment gauche (gaz ①) grâce à une résistance électrique, jusqu'à $P = 2P_0$.



Q1. Déterminer l'état final du gaz dans chacun des deux compartiments.

Q2. Calculer l'énergie thermique Q apportée au gaz ① par la résistance, ainsi que le travail W échangé entre les deux gaz.

Partie 2. La mole de gaz parfait ① est maintenant contenue dans un cylindre adiabatique fermé par un piston adiabatique de section $S = 0{,}05$ m^2, retenu par un ressort de raideur $K = 25 \times 10^3$ N.m^{-1}. L'extérieur est à P_0. Le gaz est dans le même état initial, chauffé jusqu'à $P = 2P_0$.



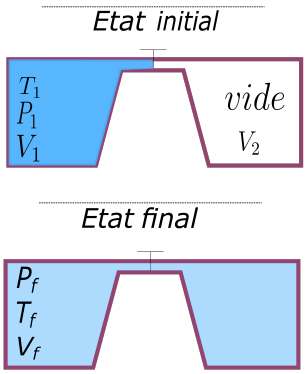
Q3. Calculer l'état final du gaz. Que peut-on dire de la relation $P(V)$ au cours de ce chauffage ?

Q4. Calculer l'énergie thermique Q_1 fournie au gaz par la résistance, ainsi que l'énergie absorbée par le ressort.

Q5. Le ressort étant initialement à sa longueur à vide l_0, en déduire son allongement final.

Exercice 5 : Détente de Joule-Gay-Lussac (*source : d'après Wikipedia*)

On considère deux enceintes rigides aux parois calorifugées, de volumes V_1 et V_2, reliées par un robinet initialement fermé. L'enceinte 1 contient n moles d'un gaz parfait diatomique à la pression P_1 et à la température T_1. L'enceinte 2 est initialement vide. On ouvre le robinet ; le gaz se répand dans les deux enceintes.



Q1. Déterminer la variation d'énergie interne ΔU.

Q2. Déterminer le nouvel état d'équilibre (P_2, V_2, T_2).

Q3. Caractériser la transformation subie par le gaz, et justifier que cette détente soit qualifiée d'*isoénergétique* sur Wikipédia.

Pour accéder aux énoncés et aux corrections, veuillez scanner le qr-code ci-contre. En cas de remarques ou d'erreur détectée dans les sujets ou les corrections, contacter christophe.de-viti@ac-paris.fr